到板当天 • 主控 ↔ 桥 通信验证

[D39] 2026-10-19 初版 · **【10-26 更新】[D77]** 按 10-26 实际到板情况改写 · V0.1 阶段 (只验主控 ↔ 桥, 不接灯板; 灯板约 11-05 回) · 口径: 用户 10-26 定**不改板**, 主控位流一律 `POV_HSWAP=1`, J1 与 J2 都 2.5 V

> **【10-26 更新】 当前结论:** 10-26 已到板, 边带双向、握手 C1、13 lane 静态连通与极性、转发时钟 100.000 MHz 都已验证通过; **卡在高速接收** (桥 IDES8 实际半速采样, 桥上行 PLL 配置问题, D76 修复中), 所以 C2 对齐 / C3 PRBS 要等新桥位流。明早的事: 装好新桥位流 (暂用 PC 下载器) → 用 `COMM_UL_FWD=2` 重跑 C2/C3。详见下面第零节。

> **一句话 (初版):** 人只做硬件前置、接线上电、按提示量几个电压并把读数敲进去; 其余 (装位流 → 握手 → 训练 → PRBS 误码 → 边带 → 寄存器 → JTAG → 故障恢复 → 报告) 由一条命令自动跑完, 每项 PASS/FAIL 并给"最可能原因/下一步"。
> **通过标准:** 报告末行 `COMM_CHECK: PASS`; 其中 800M PRBS 13 lane 全锁、连续 ≥ 10 min 每 lane 0 误码。

零、【10-26 更新】到板实况与明早怎么做 (先看这一节)

0.1 先讲结论

- **硬件一次定型, 不改板**: SoC 底板 H1/H2 实物只能插在 FS03 的 J12/J11 (与设计意图相反), 所以主控位流一律 `POV_HSWAP=1` (CEP1 头座脚 n 的球 ↔ CEP2 头座脚 n 的球): **面 A 进 bank11, 面 B 进 bank33**; 面 A 上行 PLL 钉在 x0y0z0。⇒ **J1 与 J2 都要 2.5 V**。
- **已通的**: 电源与电平、边带三线 (UART / ALIGNED / RST) 双向、握手 C1、13 lane 静态连通 + 极性 (用诊断位流)、转发时钟 100.000 MHz。
- **没通的**: 高速接收。桥的 IDES8 实际按半速采样 (桥上行 PLL 配置问题), 不是线、不是电平。D76 在修; 修好前 C2 (对齐) 和 C3 (PRBS) 不会过, 别在它们上浪费时间。
- **桥位流更新暂用 PC 下载器**: 远程由主控灌桥 SRAM 暂不可用 (预检 TMS/TDI 读到 0, 在查因; 面 A 单装 TDO 不回主控 H-3, 只能盲灌)。所以本页命令里的 `--bridge-load sram` 在查清前**不要用**, 改 `--bridge-load pc`。
- **主控开机演示已关** (卡上有 `pov/nodisplay`), V0 位流不会在 bank11 上和桥对驱; **FPC 可以常插** (只有 PC 下载器下载桥时才要拔 FPC)。

0.2 验证状态一览

项	10-26 状态	说明
电源/电平 (C0)	**已过**	bank11、bank33 都在 2.40–2.60 V; U18/U19 VCCA 2.5 V
边带 UART / ALIGNED / RST (C4 的线)	**双向已过**	脚本整套的 SB01–SB04 还要在新桥位流上正式跑一遍存报告
握手 / 版本 (C1)	**全过**	桥出复位、MAGIC/PROTO/GEOM 对
13 lane 静态连通 + 极性	**已过**	用诊断位流看的; 极性已核
转发时钟	**100.000 MHz**	主控 `fwd=2` (线速/8); 桥 p1 要的就是 100 MHz
高速接收 → C2 对齐 / C3 PRBS	**未过**	桥 IDES8 半速采样; **等 D76 新桥位流** (见 0.4)
C5 寄存器 / C6 JTAG / C7 故障恢复	**待新桥位流后整套跑**	C6: 远程灌桥暂不可用, 预期 WARN/FAIL, 见 0.1

0.3 明早按这个顺序做

1. ☐ **上电前核硬件** (第二节清单, 重点: J1/J2 两个帽都拔、H7/H9 飞线到两个中脚; 桥板 U18/U19 不改)。24 V 限流 0.5–1 A 起。
2. ☐ **上电后、加载位流前量电平**: bank11 (J1 中脚)、bank33 (J2 中脚) 都 2.40–2.60 V; 桥板 U18/U19 的 16 脚 2.5 V、15 脚 3.3 V、9 脚低 (见第四节)。
3. ☐ **桥位流**: 拿 D76 交付的新桥位流 (B 版), 用 PC 下载器灌桥 (第五节 5.2); 下完桥板**不断电**, 插回 FPC。
4. ☐ **主控位流**: 拿 D72 交付的 hswap 版 (`_hs_` 档, 见第三节), 脚本跑通信验证时加 `COMM_UL_FWD=2` (第五节 5.1)。
5. ☐ 跑到哪看哪: **C1 应当仍全过 → C2 ALIGNED 升起 → C3 PRBS 13 lane 0 误码。**C2 不过, 先用示波器看第四节 4.2 的几个点 (70 MHz 示波器 + 诊断位流慢翻转即可看连通)。
6. ☐ 通信 PASS 后才进第八节 (灌桥 → 主控 → 出图); V0.1 阶段不接灯板, 出图那几步等灯板约 11-05 回来再做。

0.4 位流谁交付、占位 (明早主会话填)

下列 md5 / 路径**现在不填**, 以 D72 / D76 交付为准; 页里旧的 D64 / D65c 位流已过时 (不含 hswap、不含 fwd=2、桥是 A 版), **别再用。**

位流	来源	路径 / md5
主控 hswap 版 (含 PRBS 档)	D72 交付 (缺省 `fwd=2` 也由 D72 做)	见 D72 交付 (明早主会话填)
桥 e60c / e60cp 修复版 (B 版, 修上行 PLL / IDES8)	D76 交付	见 D76 交付 (明早主会话填)
诊断位流 (主控 CKPS 相位档 + 桥原始比特档)	D70 (已有)	仅排查用, 路径见 D70 记录

一、先讲大步骤

步	做什么	谁做	过关标准
S0	前置: 文件/md5、主控位流电平档 == 板 (2.5V)、JTAG 工具、连板、推文件 **【10-26 更新】**主控位流须是 hswap 版	脚本 + 人接线上电	md5 全对; 位流档 25 (不符直接停, 不碰板)
C0	加载位流**前**的电平测点 (bank33、U18/U19 VCCA、配置前 RSTN/TCK)	**人量**, 脚本判	**【10-26 更新】**bank11 与 bank33 都 2.40–2.60 V 等 (见第四节); 不过不加载
S1/S3	停 V0 演示 (**【10-26 更新】**卡上已 `pov/nodisplay`, 开机不再演示); 装主控位流 (**【10-26 更新】**桥位流暂由 PC 下载器灌, 不用板上灌桥)	脚本	MAGIC/GEOM/pclk 200 MHz; 边带页 SBD1
C1	握手/版本: 桥出复位、MAGIC/PROTO/BUILD/GEOM	脚本	桥状态帧到、协议主版本 2、GEOM 对、BUILD = 所选桥位流
C2	训练与对齐 (闭环, 读 SB_ALIGNED) + 图样源 1250 片/s 上行	脚本	SB_ALIGNED 升、aligned=1; 桥 crc 0 / 不重训 / 不丢片 **【10-26 更新】待 D76 新桥位流**
C3	PRBS 误码 (800M), 跑的同时量共模/地差/摆幅	脚本 + **人量**	13 lane 全锁, ≥ 600 s 每 lane 0 误码, 不掉锁; 切回后自动恢复 **【10-26 更新】待 D76 新桥位流**
C4	边带 RSTN / ALIGNED / UART 双向 + 边带高电平	脚本 + **人量**	状态帧连续、RXERR 0; 20 条命令 0 坏帧; 复位桥后自愈
C5	桥寄存器读写回读	脚本	SCRATCH 7 图样相等; 只读拒写; 无效地址 st 1 / 只写区 st 2
C6	JTAG IDCODE / 板上灌桥	脚本	面 A 单装读不到 IDCODE = WARN (预期); 灌桥 JT01–JT05 过 **【10-26 更新】**远程灌桥暂不可用, 本次用 PC 下载器, JT 项预期不过/跳过
C7	故障恢复: 桥看门狗黑场、硬件闭环重训、sbd 守护看门狗	脚本	断流进黑场/来片退出; 打断对齐 5 s 内自愈; 守护会复位桥
C8	(可选 `--sweep`) 1.0G / 1.2G PRBS 摸底	脚本	软判据 (WARN 不挡 1 期)
S9	安全恢复 + 报告 `runs/<时间>/comm_report.html`	脚本	上行 run=0; 恢复 V0 = 重启板子

二、硬件前置 (上电前逐项打勾)

1. ☐ **bank11 与 bank33 都改 2.5V** **【10-26 更新】**: 因 hswap (面 A 进 bank11, 面 B 进 bank33), SoC 底板 FS03 **J1、J2 两个帽都拔掉**, 从底板 **H7/H9** (1 脚 = PWR2V5, 2 脚 = GND; 已确认专供 J1/J2) 飞线到**两个跳帽的中脚**供 2.5V。上电后、加

载位流前量 bank11 (J1 中脚)、bank33 (J2 中脚) 都 = **2.40–2.60 V** (测点 M01a/M01b, 不过脚本不加载)。(初版只改 J2, J1 不动, 已作废。)

2. ☐ **24V 用限流电源**: 先 0.5–1 A 限流起 (底板 24V 无保险/TVS/防反接, d36 §五)。
3. ☐ **SoC 底板 R182–R201 空贴** (已确认): 否则双端接摆幅减半; FPC1.11–12 应开路。 **【10-26 更新】位号撞名, 别拆错**: FS03 板上的 R187–R210 是 **33 Ω 串联排阻** (信号串联, 不是端接, 不要当 100 Ω 拆); 桥转接板上的 R182–R201 才是 100 Ω 端接 (**保留**, 如 R185)。要空贴的只有 **SoC 底板** R182–R201。
4. ☐ **桥转接板核心板方向**: GW5A 核心板 P1 压 CN3 不可装反 (两座 180° 对称, 装反也插得进) —— 上电前量 CN3.1 与核心板 TCK 导通、VCC3P3 对地不短; 看核心板丝印记下 A/B 版 (**【10-26 更新】**实物是 **GW5A-25 B 版**, 丝印 **2544BB0N**; 桥位流按 B 版编)。
5. ☐ 桥板**不改**: U18/U19 (SN74AVC4T774, TSSOP) **VCCA(16 脚)** 保持 PWR2V5 = 2.5 V (测点 M02a/M02b), **VCCB(15 脚)** = 3.3 V, **OE(9 脚)** 低有效、由 R208/R233 (10 kΩ) 下拉到低 = 使能; R236 保持上拉。
6. ☐ R82 改 2.2k (光电口; 本次通信测试不用, 同次改)。
7. ☐ 只上面 A: FPC 桥 ↔ 主控 (FPC1); 2260 灯板**V0.1 阶段不接** (灯板约 11-05 回)。桥板 5V 上电。 **【10-26 更新】**主控卡上已 `pov/nodisplay` (开机演示关), V0 位流不再在 bank11 上和桥对驱, **FPC 可以常插**; 只有 PC 下载器下载桥位流时才拔 FPC。
8. ☐ 桥位流怎么进桥 **【10-26 更新】**: **暂用 PC 下载器** (`--bridge-load pc` , 接桥板 H1 座, 下载时**须拔 FPC**, 因 JTAG 经 U18, d36)。主控经 FPC 67–69 远程灌桥 SRAM (`--bridge-load sram`) 暂不可用: 预检 TMS/TDI 读到 0, 查因中; 面 A 单装 TDO 不回主控 (H-3) 只能盲灌。查清前不要用 sram 档。
9. ☐ (可选) 要在 C6 读到 IDCODE: 底板 R6.2 飞线到 R5.2 (≈75 mm), 否则面 A 单装 TDO 悬空, C6 记 WARN (预期)。 **【10-26 更新】**本次桥位流走 PC 下载器, 此项可不做。
10. ☐ 工具: 万用表 (直流电压); 示波器 + 差分探头 (或两通道相减) 量摆幅; PC 能按板名连上主控 (WiFi); PC 上有 Gowin Programmer (`programmer_cli.exe`) 和下载器 (FT2CH)。 **【10-26 更新】**70 MHz 示波器也够用 (见第四节 4.2)。

三、位流 (路径全部可配) 【10-26 更新】

先讲结论: 页里旧的 D64 主控位流 (c66710ec / 3c704794) 和 D65c 桥位流 (f559ff4d / 6e1461c1) **全部作废用于通信验证**: 主控不是 hswap 版, 缺省转发时钟不是 fwd=2, 桥是按 A 版/旧上行 PLL 编的。明早用下面两个新交付, md5 与路径由主会话填。

位流	来源 / 位置	做什么	现状
主控 hswap 版 (带 PRBS 档)	D72 交付, 暂定目录 `D:\claude_workspace\pov3d\_work\d72_out`, 文件名带 `_hs_` (如 `..._sb_hs_prbs_io25.bin`); md5: **见 D72/D76 交付 (明早主会话填)**	全部项目含 C3 PRBS; `POV_HSWAP=1` (面 A → bank11), 面 A 上行 PLL 钉 x0y0z0, 2.5 V 档	**交付以 D72 为准** (缺省 fwd 改 2 由 D72 做; 在此之前用 `COMM_UL_FWD=2`)
主控 hswap 版 (无 PRBS, 退路)	同目录 `..._sb_hs_io25.bin`; md5 **见 D72 交付 (明早主会话填)**	除 PRBS 外全部	**交付以 D72 为准**
桥 e60cp (PRBS 计数, B 版, 修上行 PLL)	D76 交付 (暂定目录 `_work/d76_out/gw25_bridge_p1_e60cp_d166p67`); md5 **见 D76 交付 (明早主会话填)**	C3 PRBS 计数经边带读 (0x60..0x6F)	**D76 修复中** (旧桥 IDES8 半速采样, 高速收不到)
桥 e60c (退路)	D76 交付 (同上, `..._e60c_d166p67`); md5 **见 D76 交付 (明早主会话填)**	除 PRBS 外全部	**D76 修复中**
诊断位流	D70 (主控 `POV_UL_CKPS=1` 相位/码型档; 桥 `P1_DIAG=1` 原始比特档, BUILD 20261026), 排查用	示波器看静态连通/慢翻转; 查桥采样	已有, 仅排查
扫描档	`..._sb_hs_prbs_io25` 名里 ul800→ul1000/ul1200; 桥 `..._l1000/_l1200`	`--sweep`	可选, 800M 通后再说

桥位流按 **GW5A-25 B 版** 编 (`build_p1.sh` 缺省 `DVER=B`, D74/D75); 文件头 Device Version 应为 B。每个主控位流旁放 `<bin>.md5`; 位流电平档取 `<bin>.vccio` 旁文件 (写 25), 没有就按名字 (`_io18` = 1.8V, 其余按 2.5V)。与 `COMM_VCCIO` (缺省 25) 不符 = P15 FAIL, **脚本停在 S0 不碰板**。也可直接 `COMM_MAIN_BIN=文件名` / `COMM_MAIN_MD5=…` / `COMM_BRIDGE_DIR=…` 指定。出厂桥固件已备份: `_work/d74_backup/ACG525_Factory_Firmware_usb.fs` (+ MD5SUMS.txt)。

四、电平人工测点 (脚本到点会停下来问, 读数敲进去, 自动判并记入 meas.json)

【10-26 更新】

4.1 万用表测点

读数单位 V, 也可写 `350mV`; 量不到输 `s` (记 WARN)。也可事先放环境变量 `MEAS_M01_bank33=2.49` 等, 脚本直接取。

测点	何时	量什么	在哪量 / 怎么量	判据
M01_bank33	C0 上电后/加载位流前	主控 bank33 VCCIO (hswap 下为**面 B**, 2.5V)	J2 帽已拔、H7/H9 飞线供 2.5V; 万用表量 FS03 **J2 中脚**对 GND	2.40–2.60 V 为 PASS
M01a_bank11 新	C0 上电后/加载位流前	主控 bank11 VCCIO (hswap 下为**面 A**, 2.5V)	J1 帽已拔、H7/H9 飞线供 2.5V; 量 FS03 **J1 中脚**对 GND。脚本里若暂无此测点, 人工记入 meas 备注 (环境变量 `MEAS_M01a_bank11=2.49` 也可)	2.40–2.60 V 为 PASS
M02a_u18_vcca	C0 上电后/加载位流前	桥板 U18 VCCA (= PWR2V5, 桥板不改)	桥板 U18 (SN74AVC4T774, TSSOP) **第 16 脚 VCCA** 对 GND	2.40–2.60 V 为 PASS
M02b_u19_vcca	C0 上电后/加载位流前	桥板 U19 VCCA (= PWR2V5, 桥板不改)	桥板 U19 (SN74AVC4T774, TSSOP) **第 16 脚 VCCA** 对 GND	2.40–2.60 V 为 PASS
M02c/d_vccb、M02e/f_oe 新	C0 上电后/加载位流前	U18、U19 的 **15 脚 VCCB** 与 **9 脚 OE**	15 脚对 GND 期望 3.3 V (VCCB = 3.3 V 侧); 9 脚 OE 低有效, R208 / R233 (10 kΩ) 下拉, 期望 ≈0 V (= 转换器使能); 若 OE 为高, 转换器关闭, 边带/上行都不通	15 脚 3.15–3.45 V; 9 脚 ≤ 0.7 V (人工记录, 脚本暂不判)
M03_rstn_pre	C0 上电后/加载位流前	配置前 SB_RSTN (DR1V_RST) 电平	主控 PL 还没加载时, 量 FPC63 (主控侧) 对 GND; 期望低 (R235 下拉 = 桥保持复位)	-0.10–0.70 V 为 PASS
M04_tck_pre	C0 上电后/加载位流前	配置前 TCK 电平	主控 PL 还没加载时, 量 FPC69 (TCK, 主控侧) 对 GND; 期望低 (R223 下拉)	-0.10–0.70 V 为 PASS
M05_ack_hi	C4 边带 (桥已对齐)	SB_ALIGNED / ACK 高电平 (桥→主控)	桥已对齐时量 FPC62 (主控侧, DR1V_ACK) 对 GND; 期望 ≈2.5 V	1.70–2.65 V 为 PASS
M06_uart_hi	C4 边带	UART_RX (桥→主控 B2S) 空闲高电平	量 FPC64 (主控侧 DR1V_UART_RX) 对 GND, 空闲为高, 期望 ≈2.5 V	1.70–2.65 V 为 PASS
M07_tdo_hi	C4 边带	TDO (桥→主控) 高电平	量 FPC66 (主控侧 TDO) 对 GND; 只装面 A 且没飞 R6.2→R5.2 时 TDO 悬空, 可输 s 跳过	1.70–2.65 V 为 PASS
M08_vcm	C3 PRBS 跑着时	桥收端共模 VCM	PRBS 跑着时, 在桥板接收端 (lane0 的 P、N 两脚, 100Ω 端接处) 分别量对 GND 直流, 取平均; 期望约 1.25 V	0.90–1.40 V 为 PASS; 0.40–0.90 WARN, 1.40–2.25 WARN
M09_gnd	C3 PRBS 跑着时	两板地差	主控底板 GND 与桥板 GND 之间直流电压 (表笔两头都接地)	-0.05–0.05 V 为 PASS;

				-0.10–0.10 WARN
M10_vod	C3 PRBS 跑着时	差分摆幅 VOD (绝对值)	PRBS 跑着时, 桥收端 lane0 P−N 差分 (示波器差分探头或两通道相减), 取眼图幅度	0.20–0.60 V 为 PASS; 0.60–0.90 WARN
M11_rstn_post	C4 边带	配置后 SB_RSTN 高电平	主控 D27 位流加载后量 FPC63 (主控侧) 对 GND; 期望高 ≈2.5 V (主控驱动 1, 桥出复位)	1.70–2.65 V 为 PASS

4.2 示波器测点 【10-26 更新】

测什么	在哪量	怎么看
lane0 发端 / 链路	SoC 底板 **R117 / R118** (lane0 的 P / N)	主控发出的差分摆幅与共模 (注意 SoC 底板 R182–R201 要空贴, 这里不是端接)
lane0 收端	桥板 **R185** (100 Ω 端接, 在桥转接板上, 保留)	桥收到的摆幅 VOD (M10) 与共模 VCM (M08)
转发时钟	桥板 **R103 / R104** (时钟对)	fwd=2 应为 **100.000 MHz** (线速/8); 已测过

70 MHz 示波器也可用: 高速 800 Mbit/s 看不清眼图, 但用**诊断位流 + 码型全 1 / 全 0 慢翻转** (D70 的 CKPS 诊断档, 码型/取反寄存器 0x4188) 就能看每条线的连通、极性和电平; 看不到翻转 = 线/焊接问题, 看得到而 PRBS 收不到 = 桥采样问题 (目前的情况)。

五、命令

回板前 (今天就能做)

```
bash d39_comm/verify.sh                  # 离线验收: 判据单元 + 假板演练 + 全部故障注入 + 端到端仿真 (约 30 min; --quick 跳过仿真)
bash d39_comm/comm_check.sh --dry-run    # 看一遍流程 (假板, 不连板)
bash d39_comm/comm_check.sh --dry-run --inject prbs_err    # 看故障时报告长什么样; 全部注入键: bash v1_bringup/bringup.sh --list-inject
```

到板当天 【10-26 更新】

5.1 通信验证主命令 (过渡期: 缺省 fwd 还没改成 2, 所以带 `COMM_UL_FWD=2`; D72 做完缺省后可去掉。 `sbd up` 已改读-改-写保留 fwd, 不会被冲掉, D70。桥位流暂走 PC 下载器, 用 `--bridge-load pc`。)

```
# 主流程 [10-26]: 桥位流用 PC 下载器 (脚本提示时拔 FPC -> 下载 -> 桥板不断电 -> 插回 FPC), fwd=2
#   主控位流 / 桥位流路径用 COMM_MAIN_BIN / COMM_KIT / COMM_BRIDGE_DIR 指到 D72 / D76 交付 (见第三节, 路径明早填)
COMM_UL_FWD=2 COMM_KIT=<D72 交付目录> COMM_BRIDGE_DIR=<D76 交付 e60cp 目录> \
  bash d39_comm/comm_check.sh --board <板名> --bridge-load pc

# (退路) 无 PRBS 的主控 hs 档 + 桥 e60c (其余照测, C3 判 FAIL 并打印构建命令)
COMM_UL_FWD=2 COMM_MAIN_BIN=<D72 无 PRBS 档文件名> COMM_BRIDGE_DIR=<D76 交付 e60c 目录> \
  bash d39_comm/comm_check.sh --board <板名> --bridge-load pc

# (查清远程灌桥之后才用) 板上 JTAG 灌桥: --bridge-load sram   (10-26 预检 TMS/TDI 读 0, 暂不可用)

# 长跑 (C3 改成 1 h / 8 h; 也可 --prbs-dur 秒) / 只跑某几段 / 从某段起
COMM_UL_FWD=2 bash d39_comm/comm_check.sh --board <板名> --bridge-load pc --long 8h
COMM_UL_FWD=2 bash d39_comm/comm_check.sh --board <板名> --only C3 --skip-bridge
COMM_UL_FWD=2 bash d39_comm/comm_check.sh --board <板名> --from C4 --skip-bridge
# 加线速扫描 1.0G / 1.2G (需扫描档位流)
COMM_UL_FWD=2 bash d39_comm/comm_check.sh --board <板名> --bridge-load pc --sweep
```

5.2 桥位流下载 / 烧 flash (PC 下载器, Arora V) 【10-26 更新】

```
# 都在 Windows 侧用 Gowin Programmer 命令行; 下载前拔 FPC, 接 H1 座; flash 型号 GD 0xC84018
# 下载到 SRAM (掉电丢; 通信验证用这个, comm_check --bridge-load pc 内部就是它)
programmer_cli.exe --device GW5A-25B --run 2 --fsFile <bridge.fs> --cable-index 1 --location 44 --frequency 2.5MHz
# 烧 flash (掉电保持; 出货/批量时用): 必须 Arora V 操作 --run 54
programmer_cli.exe --device GW5A-25B --run 54 --fsFile <bridge.fs> --cable-index 1 --location 44 --frequency 2.5MHz
# 批量脚本 (dr1v90 分支 task/d74-bridgemgmt): bash d74_bridgemgmt/flash_bridge.sh <bridge.fs>
```

严禁 --run 9 / 13 / 36: 在 GW5A (Arora V) 上会报 `spi flash not found` 并让 JTAG 挂死, 只能给桥板断电才恢复。烧 flash 前同样要**拔 FPC、接 H1**。出厂固件备份在 `_work/d74_backup/` (`ACG525_Factory_Firmware_usb.fs`), 烧坏可恢复 (恢复版文件头是 Version A, 需 `--allow-version A`)。

入口等价于 `bash v1_bringup/bringup.sh --comm-only …`。必须显式 `--board` (不设默认, 防误动 V0 板)。日志/报告在 `v1_bringup/runs/<时间>/`: `comm_report.html` (可 Edge 打 PDF)、`meas.json`、`prbs_800.csv`。不写 TF 卡、不写桥 flash、不按名字杀进程; 恢复 V0 = 重启板子 (`--reboot`)。

六、判据速查与常见失败

编号	判据	失败先做什么
P15_vccio	主控位流电平档 == 板 (2.5V)	换对档位流 / 写 .vccio 旁文件; 不加载
M01–M04	【10-26 更新】bank11 与 bank33 都 2.40–2.60 V; U18/U19 VCCA(16) 2.5V、VCCB(15) 3.3V、OE(9) 低; 配置前 RSTN/TCK ≤ 0.7 V	断电改 J1+J2 / H7-H9 飞线 (两个帽都拔); OE 高查 R208/R233; RSTN/TCK 高 = R235/R223 建议 10k→2.2k
B02/SV01–03	桥出复位、PROTO 主版本 2、GEOM 对、sbd 读得到	sbd info 看 SB_RSTN; FPC 61–65; 桥烧对档 (12-bit 配 e60c/e60cp)
CH02_build	桥 BUILD = 所选桥位流 (e60cp 20261019)	桥还是金版/旧版: 重灌或重烧
T05/T03	train 后 SB_ALIGNED 升; go 后 aligned=1	【10-26 更新】先确认 `COMM_UL_FWD=2` 与桥位流是 D76 修复版 (旧桥 IDES8 半速采样, 必不过); 再查差分对/FPC、共模摆幅 (M08/M10)、线速档 800M
PR01/PR02	主控/桥位流带 PRBS	放行第七节构建命令
PR03–PR06	13 lane 全锁, ≥600 s 每 lane 0 误码, 不掉锁	报告点名错 lane (真误码 ≈ 计数/3); 单条 = 那对线; 普遍 = 共模/地差/电源
SB01–SB04	B2S 帧连续 RXERR 0; S2B 0 坏帧; ALIGNED 线与状态一致; RSTN 复位后自愈	FPC64/65/62/63 与 U19/U18; 量 M05/M06/M11
RG01–RG04	寄存器读写回读	同 SB01/SB02 先排除线
JT10	IDCODE 0x0001281B (面 A 单装 = WARN)	R6.2→R5.2 飞线; 怪值查 FPC 67–69
JT01–JT05	板上灌桥成功 (盲灌靠桥状态帧判)	【10-26 更新】远程灌桥暂不可用 (预检 TMS/TDI 读 0), 本次用 `--bridge-load pc`, 不跑 JT 项; 桥板断电重上电回到 flash 里的固件
WD01–WD03	桥看门狗、硬件重训、守护看门狗	见报告原因行

报告每行: `CHECK 编号 PASS|FAIL|WARN|SKIP | 判据 | 实测`; FAIL/WARN 后紧跟"最可能原因 / 下一步" (原因表在 `d39_comm/comm_stages.sh` 与 `v1_bringup/bringup.sh` 的 WHY[...])。硬 FAIL 默认停后续 (C3/C5/C8 例外, 照跑后面的边带与恢复项), 直奔 S9 安全恢复; `--keep-going` 继续。

七、位流重编命令 (只在要重编时用, 需用户放行) 【10-26 更新】

下面命令是 10-19 初版写法, 供参考; 实际 hswap 主控 (加 `POV_HSWAP=1`, D70 起 `td_pov/build.sh` 支持) 与 B 版桥 (`build_p1.sh` 缺省 `DVER=B`) 的现行构建命令以 D72 / D76 交付说明为准。

```
# 1) 桥 e60cp (= e60c + 13 lane PRBS 计数, 约 3 min; 判据: run.log 无 ERROR, 0 违例, dclk Fmax ≥ 16
6.667, run.cst ul_p[12]=R7,T7)
P1_DEV=25 P1_OUT_ROOT=/mnt/d/claude_workspace/pov3d/_work/d65c_out flock ~/.gw5a_synth.lock bash gw
5a_bridge/p1/build_p1.sh e60cp   # [D60] P1_DEV=25 = ACG525 真器件 UG324 (build_p1.sh 自身缺省仍是 2
5S); [D65c] 结果落 d65c_out (六档一起: bash d65_p1dclk/tools/final.sh)
# 2) 主控 PRBS 档 (= _sb + CTRL bit10 PRBS7, 约 20 min; build.sh 自带 flock; 2.5V 档与主会话 _sb_io25
同口径)
POV_ZERO_OK=1 POV_DEVICE=DR1M90GEG484 POV_PURE=1 POV_UL=800 POV_UL_GEOM=p1 POV_UL_BPC=12 POV_UL_PIN
S=v3 POV_UL_SB=1 POV_UL_PRBS=1 POV_SPIN_PIN=v3 POV_IOV=25 bash td_pov/build.sh
#    产物 td_pov/out/pov_m90_pure_ul800_p1_b12_sb_prbs_io25.bin → 拷进 _work/d64_out/ 并写 .md5 (md5
sum 格式)
#    注: 现交付版 c66710ec 是 D64 按 D53 加余量源重编的 (取代 D53 前的 e7c33e78; 名义上行余量 +0.965 n
s); 交付那份是加 POV_ULUNC=0.3 编的 (默认 0.25 第一次布线 aclk hold -0.166 ns 与上行无关, 加 0.3 重布
线 0 违例), 照命令编不过就加 POV_ULUNC=0.3
# 3) (可选, --sweep) 扫描档: 桥 P1_LINE=1000|1200 …build_p1.sh e60cp; 主控同 2) 换 POV_UL=1000|1200
(仅作 PRBS)
```

八、通信通过之后: 灌桥 → 主控位流 → 软件 → 出图 (V1 g2, 单面再双面) [D63 假板彩排核过] 【10-26 更新】V0.1 阶段不做

V0.1 阶段 (不接灯板) 只做到通信验证为止; 下面出图两步等灯板约 11-05 回来再做。另: 其中的位流 md5 和 `--bridge-load sram` 都是 10-21 写法, 已过时 (主控要 hswap 版 + fwd=2, 桥要 B 版 D76, 灌桥暂用 pc), 届时以届时的交付为准。

```
# 1) 单面 (缺省 --grid g2: g2 单面主控 4ce589d5 + 桥 e60c 6e1461c1 [D65c] + lut_p1g2_357 + voxslice
1.2 + 192 网格内容)
bash v1_bringup/bringup.sh --board <板名> --set d27 --bridge-load sram --no-prbs
# 2) 双面 (g2 双面主控 b035e0b8 + 面 A 桥 e60c + 面 B 桥 e60cb 8153eac2 [D65c], 两器件 JTAG 链)
bash v1_bringup/bringup.sh --board <板名> --faces AB --bridge-load sram --no-prbs
# 退路: 老 160x180 网格位流 (_work/d64_out, D64 按 D53 源重编: 单面 3c704794 / 双面 6ff753bb; 取代 v1
_main_1019 的 2b4f3311 / 92a7f049)
bash v1_bringup/bringup.sh --board <板名> --set d27 --grid v1 --bridge-load sram
# 回板前整套假板彩排 (通信 → 灌桥 → 主控 → 出图 → 单面/双面, 含反例; 全过 exit 0)
bash d63_rehearsal/run.sh
```

- `--no-prbs`: 800M PRBS 已在通信验证做完, 出图脚本的 S2 (D28 老 1.2G 发端档, e60c 桥没有 PRBS 计数, 只能人读) 重复, 跳过。
- 通信那步桥里灌的是 e60cp (PRBS 计数档), 出图那步 S3b 会重新灌 e60c/e60cb; 两步之间不要 `--skip-bridge`。
- g2 位流 (D45b/D53, md5 在 `_work/d53_out`, 取代 D45b 的 1ef6d9c7/a1c29b04) 读 V2 网格 192×216, 日志先看 `V1 网格 192×216 (... GEOM_G2 0xc0d8a0b4)`; 内容必须 192 网格 (V0 卡上 160 的 walking.pvs 会被逐帧 NAK, 屏全黑); 脚本缺省现渲 walking.glb。
- 上电前先看核心板芯片丝印: 桥位流按 C2/I1 编; 若是 ES 等级 dclk 166.67 没有余量 (D60, 只到 152.9 MHz), 下行出错先查它。
- [D65] 桥位流已换 dclk 余量加厚版 (`_work/d65_out`, `MD5SUMS.txt`; e60c 6969a7e5 / e60cb 7cc48c05 / e60cp f0aba00b / e60 3da9f328): 六档逐拍等价改写, 寄存器 / 协议 / 引脚 / BUILD_ID 与 D60 版相同, 脚本和判据不用改; 退路 `V1_BR_DEV=25d60` (D60 入库版)。说明见 `d65_p1dclk/README.md`。

- [D65c] 桥位流缺省再换成 D65c 版 (`_work/d65c_out` , `MD5SUMS.txt` ; e60c 6e1461c1 / e60cb 8153eac2 / e60cp f559ff4d / e60 cc67e9ba): 换常量重编也稳 —— 六档交付构建 dclk ≥ +0.407 ns, 换常量重编 30 次全部 ≥ +0.215 ns (D65 定版最差 +0.009)。PRBS 档 e60cp 位流内容与 D65 定版逐位相同, 其余五档是 D65b 再加厚; 寄存器 / 协议 / 引脚 / BUILD_ID 不变, 脚本和判据不用改; 退路 `V1_BR_DEV=25d65` (D65 定版 `_work/d65_out`)。说明见 `d65_p1dclk/README.md` [D65c] 节。
- V2 桥/主控通信 (不属本次 V1 回板): `comm_check.sh --phase v2 [--v2-bridge p2p|p2|p2b] [--v2-rate 1000]` , 桥取 `_work/d57_out` (D58 复验合并前不换)。

出处: d39_comm/ (comm_stages.sh / meas.py / prbs.py / verify.sh)、d27_link/SPEC.md (边带协议/寄存器/H-1…H-6)、d33_jtag/README.md、d36_hwsync/REPORT.md §五、d37_io18/REPORT.md、td_pov/pure_ul/C1_BENCH.md、gw5a_bridge/c1_bench/README.md §7.2–§8、v1_bringup/回板当天.md、d63_rehearsal/FINDINGS.md; 【10-26 更新】出处: dr1v90 task/d70-v1comm (hswap / fwd / 诊断档)、task/d74-bridgemgmt (B 版 / flash 烧写 / d74_bridgemgmt/README.md)、用户 10-26 到板实测。